

SQL Stored Procedure 技術架構與核心邏輯解析

程序名稱：GLSPEC_SyncDJToInternalList — Dow Jones 制裁名單同步架構

功能概述：本程序主要負責將 **Dow Jones (DJ)** 外部制裁名單源數據，精準同步並分流至內部兩個不同的制裁名單管理系統：

1. **主要黑名單系統 (Main Blacklist)** → 同步至 `BSADB.dbo.OFAC_GLSpec` 數據表（動態路由至傳入的參數 `@GroupId`）。
2. **制裁控制與所有權名單 (SCO)** → 同步至 `BSADBTW.dbo.OFAC_SPEC` 數據表（固定分配至群組編號 `Group 27`）。

第一區塊：環境初始化、參數定義與權限配置

此區塊負責宣告程序所需的執行環境，並從系統控制表中動態載入商業邏輯過濾參數。

```
USE [BSADB]
GO
ALTER PROCEDURE [dbo].[GLSPEC_SyncDJToInternalList]
@GroupId BIGINT
AS
BEGIN

DECLARE @OtherIdentMthCode VARCHAR(2),
        @Filter_Alt_Str INT

SELECT @OtherIdentMthCode = IDENTCODE
FROM dbo.IDENTMTHD_DIM
WHERE OTHIND = 'Y'

SELECT @Filter_Alt_Str = CtrlVal
FROM dbo.PO_DIMData
WHERE Module = 'DJ' AND CtrlKey = 'DJ_ToGLSPEC_ALT_STR'
```

技術與商業邏輯解析：

- `USE [BSADB]`：明確指定此預期儲存程序編譯並執行於 `BSADB` 核心數據庫環境。
- `@GroupId`：傳入參數，用以區分並隔離不同來源或類型的制裁主體群組（實現單表多租戶或多名單管理架構）。
- `@OtherIdentMthCode`：從維度表檢索「其他識別方式」代碼，用於處理非標準證件類型（如護照、身分證以外的特殊證明文件）。

- **@Filter_Alt_Str**：核心風控開關。從系統控制參數表中讀取「別名強度過濾位元遮罩 (AltStrength Bitmask)」。此參數可動態控制是否納入弱關聯、低置信度的別名，以平衡「漏報率 (False Negative)」與「誤報率 (False Positive)」。

第二區塊：中介暫存表結構設計 (Staging Design)

為避免大規模複雜多表關聯 (Multi-table JOIN) 於高併發時鎖定生產環境實體名單表，此處採用暫存表機制進行數據清洗與收納。

```
IF OBJECT_ID('tempdb..#tempDJBlacklist') IS NOT NULL
    DROP TABLE #tempDJBlacklist
IF OBJECT_ID('tempdb..#tempDJBlacklistDetails') IS NOT NULL
    DROP TABLE #tempDJBlacklistDetails

CREATE TABLE #tempDJBlacklist (
    EntNum INT NOT NULL,
    SdnName NVARCHAR(350) NOT NULL,
    UpdatedDate VARCHAR(8) NOT NULL
)

CREATE TABLE #tempDJBlacklistDetails(
    EntNum INT NOT NULL,
    SdnName NVARCHAR(350) NOT NULL,
    UpdatedDate VARCHAR(8) NOT NULL,
    Address NVARCHAR(400),
    City NVARCHAR(200),
    Country NVARCHAR(100),
    IdentType VARCHAR(2),
    IdentNumber NVARCHAR(44),
    DOB VARCHAR(8),
    Gender NVARCHAR(7)
)
```

架構優勢：

Dow Jones 原始數據結構具有高度的規一化特徵（即一人多地址、多證件、多生日）。建立中介表（**#tempDJBlacklist** 作為核心實體名單，**#tempDJBlacklistDetails** 作為扁平化後的詳細屬性表）有利於分步調試並優化後續 **MERGE** 操作的執行計劃。

第三區塊：核心黑名單篩選與位元運算 (Bitwise Extraction)

```
INSERT INTO #tempDJBlacklist (EntNum, SdnName, UpdatedDate)
SELECT A.EntNum, A.SdnName, MAX(A.UpdatedDate) AS UpdatedDate
FROM BSADB.dbo.DJ_List_Data_A A
WHERE A.NamePropertyBitCode & 1 > 0
```

```
AND A.AltStrengthBitCode & @Filter_Alt_Str <> 0
GROUP BY A.EntNum, A.SdnName
```

關鍵技術邏輯：

- **位元運算過濾名稱屬性 (& 1 > 0)**：NamePropertyBitCode 的 Bit 0 代表「Primary Name (法定主要名稱)」。此過濾確保提取的皆為制裁主體的主名稱而非次要別名。
- **位元運算過濾別名強度 (& @Filter_Alt_Str <> 0)**：透過與第一區塊加載的風控參數進行位元與 (Bitwise AND) 運算，過濾掉不符合合規標準的弱強度別名。
- **去重與版本控制 (MAX(UpdatedDate))**：針對相同的實體編號 (EntNum) 與名稱，若存在多條異動記錄，僅提取最新更新日期的數據以維持數據時效性。

第四與第五區塊：利用 CTE 與窗口函數進行一對多扁平化

在處理地址、證件、出生日期等一對多關聯數據時，程序引入了 CTE (Common Table Expressions) 配合窗口函數進行剪裁。

```
;WITH TempAddress AS (
    SELECT A.EntityId, A.Address, A.City, A.AddressCountry,
           ROW_NUMBER() OVER(PARTITION BY A.EntityId ORDER BY A.Id) AS 'RowId'
    FROM BSADB.dbo.DJ_Address A WITH(NOLOCK)
    WHERE A.Deleted = 0
           AND EXISTS(SELECT 1 FROM #tempDJBlacklist X WHERE A.EntityId = X.EntNum)
),
... /* TempIdent, TempDOB, TempGender 的邏輯與此處相似 */
```

設計精髓：

使用 ROW_NUMBER() OVER(PARTITION BY EntityId ORDER BY Id) 對每個實體的關聯多筆數據進行排序，並在隨後的集成步驟中指定 WHERE RowId = 1。這種做法可以在保障不遺漏核心數據的前提下，完美地將一對多關係轉換為一對一扁平結構，有效防止目標表數據行數膨脹。

第六區塊：核心羣等同步 (MERGE) 與軟刪除機制

數據同步階段採用 SQL Server 的 MERGE 語法，實現了一步到位的原子操作（新增、更新、軟刪除），並實時將變更集寫入審計日誌表中。

```
;WITH TargetTable AS (
    SELECT * FROM BSADB.dbo.OFAC_GLSpec A
    WHERE A.GROUPID = @GroupId
)
MERGE TargetTable T
USING (SELECT * FROM #tempDJBlacklistDetails) S
ON T.spec_name = S.SdnName AND T.remark = CAST(S.EntNum AS VARCHAR(100))
```

```

WHEN NOT MATCHED BY TARGET THEN
    INSERT (...) VALUES (... , 'N') -- 'N' 代表有效數據
WHEN NOT MATCHED BY SOURCE AND T.DInd = 'N' THEN
    UPDATE SET T.DInd = 'Y'          -- 實施軟刪除 (Soft Delete)
WHEN MATCHED AND (T.DInd = 'Y' OR S.UpdatedDate <> T.updated_date) THEN
    UPDATE SET T.DInd = 'N', T.updated_date = S.UpdatedDate, ...
OUTPUT $action, inserted.*, deleted.* INTO BSADB.dbo.OFAC_GLSpec_Log;

```

MERGE 三種業務情境對應矩陣：

情境條件	技術動作	審計與系統意義
WHEN NOT MATCHED BY TARGET 來源有數據，目標表無對應實體	INSERT	向系統導入全新制裁實體名單，將有效標誌位 DInd 設為 'N'（未刪除）。
WHEN NOT MATCHED BY SOURCE 目標表有歷史數據，但最新來源已移除	SOFT DELETE	出於合規審計考量，嚴禁實體刪除名單。故更新 DInd = 'Y' 進行邏輯軟刪除，保留歷史軌跡。
WHEN MATCHED 兩邊皆存在，但目標已遭軟刪除或版本更新	RECOVERY / UPDATE	若該名單重新啟用則翻轉 DInd = 'N' ，同時若數據內容或更新日期不同則覆蓋更新最新屬性。

第七區塊：SCO 名單分流架構 (制裁控制與所有權)

2025年12月新增的獨立系統模組，專用於抽取並隔離被制裁主體所持有的多數股權企業或具控制權的實體名單 (SCO)。

```

-- 20251219 IT20202509021049 split Sanctions Control & Ownership list from dowjones
-- 主要將特定類別 (Description3) 的數據同步至跨庫目標表 BSADBTW..OFAC_SPEC 且群組固定為 Group 27

```

SCO 模組核心技術特點：

- 特定類別精準過濾：**嚴格限制 **DJ_ListCategory.Description3** 的特定枚舉值（例如 **'OFAC Related - Majority Owned'**，**'OFAC Related - Control'**，**'EU Related - Majority Owned'**），將股權控制鏈的名單從常規制裁名單中解耦。
- 動態自增序列號生成：**由於跨數據庫寫入 **BSADBTW..OFAC_SPEC**，程序採用手動檢索最大值並自增的算法來為新入庫實體分配唯一標識：

```

SELECT @MAXNo = MAX(ent_num) FROM BSADBTW..OFAC_SPEC
UPDATE #tempDJBlacklistDetailsSCO SET @MAXNo = @MAXNo + 1, Num = @MAXNo WHERE Num IS NULL

```

3. **關聯證件/參考文本的多行聚合 (String Aggregation)**：多維度關聯的制裁參考文件編號，程序使用經典的 `STUFF + FOR XML PATH` 技術將多行記錄壓縮轉化為單行以分號 `;` 間隔的長文本。為防止超出表結構字段上限 (400字)，設計了邊界截斷防護，超出時寫入標準提示符 *"Visit the Dow Jones for further information"*。

總結：架構設計亮點與運維指標

- **併發安全與性能優化**：全程序大量採用中介暫存表進行分步計算，配合關鍵關聯表上的 `WITH(NOLOCK)` 提示，將高負載同步期間對數據庫核心事務的阻塞降至最低。
- **合規可追溯性 (Audit Trail)**：利用 `MERGE` 的 `OUTPUT` 子句，完整捕獲增量變更數據。不論是新增、信息修訂還是名單撤銷，皆有對應 Log 紀錄備查，滿足金融反洗錢 (AML) 最嚴格的審計要求。
- **靈活的跨庫分流能力**：具備將標準制裁名單與 SCO 風險名單分別進行動態群組路由（主要名單至傳入群組，SCO 固定至 Group 27）的靈活擴展能力。